

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN

EXAMEN PARCIAL

SEMESTRE ACADÉMICO 2026-1

Horarios: Todos

Duración: 170 minutos
Elaborado por los profesores del curso.

ADVERTENCIAS:

- Todo aparato electrónico no autorizado, como teléfono celular, tableta, reloj inteligente, etc., debe estar apagado y guardado en su mochila durante todo el tiempo que se desarrolle la evaluación. Esto incluye la salida a los servicios higiénicos. Incumplir esta indicación traerá como consecuencia que el docente no califique la evaluación y le asigne la nota cero.
- Es su responsabilidad tomar las precauciones necesarias para no requerir la utilización de los servicios higiénicos. Durante la evaluación, no podrá acceder a ellos, salvo en los casos de emergencia que deberán ser comunicados al responsable de la evaluación.
- Quienes deseen retirarse del aula y dar por concluida su evaluación no lo podrán hacer dentro de la primera mitad del tiempo total destinado a ella.

INDICACIONES:

- No se pueden usar apuntes de clase ni calculadoras.
- Está prohibido el acceso a Internet y a correo electrónico hasta que lo indiquen los jefes de práctica, tampoco podrá emplear dispositivos USB.
- Si se detecta omisión al punto anterior, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- LAS SOLUCIONES DEBERÁN DESARROLLARSE BAJO UN Estricto DISEÑO DESCENDENTE, por lo que NO SE CALIFICARÁN aquellos módulos que son llamados por otros que estén incompletos. Cada módulo no debe sobrepasar las 30 líneas de código aproximadamente.
- NO SE PUEDEN EMPLEAR ARCHIVOS DE DATOS AUXILIARES NI VARIABLES GLOBALES. NO podrá implementar funciones en el archivo main.cpp, las funciones se deberán implementar en archivos independientes (.h y .cpp).
- En la calificación se tomará en cuenta el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios.
- **DEBE COLOCAR SU NOMBRE Y CÓDIGO EN EL ARCHIVO main.cpp DE CADA PROYECTO, DE LO CONTRARIO SE LE DESCOTARÁ 0.5 PUNTOS EN LA NOTA DE LA PREGUNTA RESPECTIVA. NO SE HARÁN EXCEPCIONES.**
- **DEBE COLOCAR UN COMENTARIO AL INICIO DEL ARCHIVO main.cpp CON UNA DESCRIPCIÓN DE LO QUE HACE EL PROGRAMA. ESTA DESCRIPCIÓN NO DEBE SER GENÉRICA, DEBE SER ESPECÍFICA DE LO QUE HARÁ EL PROGRAMA. SE LE DESCOTARÁ 0.5 PUNTOS EN LA NOTA DE LA PREGUNTA RESPECTIVA SI NO SE COLOCA ESTE COMENTARIO O LO QUE SE EXPRESE EN ÉL NO SEA ESPECÍFICO. NO SE HARÁN EXCEPCIONES.**
- NO PUEDE TENER EN CLion OTROS PROYECTOS ABIERTOS A LOS INDICADOS EN ESTE EXAMEN
- NO PODRÁ EMPLEAR LAS BIBLIOTECAS <stdio.h>, >><stdio>, <string.h>, <string> ni <string>.

INDICACIONES INICIALES

Siga estrictamente las indicaciones que a continuación se detallan:

- En la unidad de trabajo indicada por los Jefes de práctica (**si trabaja en otra unidad, no se calificará su examen y se le asignará como nota cero**), cree allí una carpeta con el nombre **"Examen1_2026_1_CO_PA_PN"** donde **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** primer nombre (de no colocar este requerimiento se le descontará 2 puntos de la nota final). **Allí colocará los proyectos solicitados en esta prueba. NO SE HARÁN EXCEPCIONES SI NO ACATA ESTAS INDICACIONES.**

DEBE LEER TODA LA PRUEBA ANTES DE EMPEZAR A DESARROLLAR EL PROGRAMA INCLUYENDO LAS INDICACIONES Y ADVERTENCIAS

Una cadena de clínica de urgencias lleva un registro de las atenciones que realiza cada día. Este registro se lleva a cabo en varios archivos de textos como se muestran a continuación.

Pacientes TP Ex1.txt

469-84-4163	Dunston/Rossoni-P.	F	47
691-12-9990	Harbertson/Abraham-H.	F	33
...	...	...	...

Este archivo contiene la lista de pacientes registrados en la clínica. En cada línea aparecen los datos de un paciente, esto es: código, nombre, sexo y edad del paciente. El sexo estará dado por un carácter (F: femenino y M: masculino).

Atenciones TP Exl.txt

1/04/2023	453	01:21:00	469-84-4163	05:37:26	1256	454	02:45:00	701-64-7880	04:01:11	9876 ...
2/04/2023	325	06:07:00	428-40-4491	14:58:25	3246	576	07:16:00	868-10-5414	20:04:12	4532...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Este archivo contiene las atenciones de urgencias realizadas en la clínica. En cada línea del archivo se ha colocado la información de las atenciones realizadas en una fecha. Primero aparece la fecha del registro y le sigue la información de las atenciones realizadas en esa fecha. Una atención realizada está constituida por la sede de la clínica donde se realizó la atención, la hora que ingresó el paciente, el número de identificación del paciente, la hora en que se le dio de alta y el código del doctor que lo atendió. Para una fecha se registran varias atenciones y la cantidad de atenciones no necesariamente es la misma en cada línea.

Especialidades Medicos TP Exl.txt

576	Pediatría	8967	Perez/Sanchez/Juan Luis	150.45	7675	Castro/La_Flor/Miguel	110.7 ...
454	Cardiología	1256	Raffo/Perez/Juan	134.5			
...	...	...	...	...	...	...	...

Este archivo contiene la lista de especialidades que pueden ser tratadas en la clínica y los médicos que pertenecen a cada especialidad. En cada línea del archivo se registra los datos de una especialidad, el código de la especialidad, el nombre de la especialidad y luego los datos de los médicos que corresponden a la especialidad. Para cada médico aparece el código, nombre y el costo por hora que factura por atención.

Sedes TP Exl.txt

453	Los Girasoles
897	Pablo Bermudez
999	Orrantia
...	...

Este archivo contiene las sedes de la clínica. En cada línea del archivo se registra el código de la sede y su descripción.

PREGUNTA 1 (10 puntos): EN ESTA PREGUNTA NO PODRÁ MANEJAR ARREGLOS

Cree un proyecto en CLion con el nombre: “Pregunta1_2026_1” (de no respetar este nombre se le descontarán dos puntos de su nota final – NO SE HARÁN EXCEPCIONES) y en él desarrolle el programa que resuelva el problema que se describe a continuación. En la carpeta de su proyecto cree una carpeta denominada “Bibliotecas” y allí coloque la biblioteca de funciones que necesite (archivo .h y .cpp). Dentro de la carpeta “cmake-build-debug” cree las carpetas “ArchivosDeDatos” y “ArchivosDeReporte” y allí respectivamente coloque los archivos de datos que se le proporcionará y el archivo del reporte solicitado en la pregunta.

La clínica desea visualizar un reporte con la atención de los pacientes por sede. El reporte debe ser similar al siguiente:

```
=====
CLINICA DE URGENCIAS TP_SALUD
ATENCIONES POR SEDE
=====
SEDE: 325 - LOS GIRASOLES
=====
ATENCIONES
FECHA      PACIENTE      DURACION      MEDICO      ESPECIALIDAD      PAGO
01) 01/04/2023  469844163 - DUNSTON ROSSONI P.  04:16:26      1256 - RAFFO PEREZ JUAN      454      574.84
02) ...      .....      ...      ...      ...      ...
=====
TOTAL DE ATENCIONES: 56
TOTAL PAGO SEDE: S/. 78658.67
TIEMPO TOTAL ATENCIONES: 123:12:15
=====
SEDES: ... - ...
...
TOTAL DE ATENCIONES: ...
TOTAL PAGO: ...
TIEMPO TOTAL ATENCIONES:
=====
RESUMEN TOTAL:
=====
CANTIDAD DE SEDES QUE ATENDIERON EN 2023-04: 6
PAGO TOTAL: S/. 987654.23
SEDE CON MAYOR PAGO: 897 - S/. 87675.45
=====
```

CONSIDERACIONES

- No debe repetir código innecesariamente, tareas como la lectura y escritura de los textos deben ser realizadas en una única función que se adapte a todas las situaciones del problema.
- Los nombres de la sede, del paciente y del médico deben aparecer en mayúscula. No se deben mostrar: -, _ y /.
- En la función main solo puede definir variables, abrir y validar la correcta apertura archivos e invocar a funciones.
- Será parte importante de la nota el formato del reporte, éste deberá ser lo más parecido a la muestra dada. En este sentido, todos los valores deben estar correctamente alineados. No se podrá emplear el carácter de tabulación ('\t') para la emisión del reporte.

PREGUNTA 2 (10 puntos): EN ESTA PREGUNTA SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE ARREGLOS

Cree un proyecto en CLion con el nombre: “Pregunta2_2026_1” (de no respetar este nombre se le descontarán dos puntos de su nota final – NO SE HARÁN EXCEPCIONES) y en él desarrolle el programa que resuelva el problema que se describe a continuación. En la carpeta de su proyecto cree una carpeta denominada “Bibliotecas” y allí coloque la biblioteca de funciones que necesite (archivo .h y .cpp). Dentro de la carpeta “cmake-build-debug” cree las carpetas “ArchivosDeDatos” y “ArchivosDeReporte” y allí respectivamente coloque los archivos de datos que se le proporcionará y el archivo del reporte solicitado en la pregunta.

La clínica desea visualizar un reporte con la atención acumulada que han realizado los médicos en las diversas sedes. El reporte debe ser similar al siguiente:

Reporte_Atenciones_Medicos.txt

```
=====
                                CLINICA DE URGENCIAS TP_SALUD
                                ATENCIONES POR MEDICO
=====
MEDICO  ESPECIALIDAD  TARIFA  CANT.ATENCIONES  TIEMPO.TOTAL.ATENCIONES  TIEMPO.PROM.ATENCION  PAGO_RECIBIDO
-----
  8977      121         123.94        83              89:12:23              01:29:12              11030.45
    ...      ...         ...           ...              ...              ...              ...
-----
RESUMEN:
TOTAL DE MEDICOS:      87
PAGO TOTAL RECIBIDO:  S/.  675676.89
=====
```

Las tareas por realizar son las siguientes, las cuales debe desarrollarlas en el orden que se indican y cada una en una función independiente:

- a) Defina los arreglos que requiera para completar el reporte solicitado, no debe definir ningún arreglo auxiliar diferente a los que se muestran en el reporte. Considere que como máximo habrá 100 médicos que brindan sus servicios en la clínica.
- b) Leer los datos del archivo **Atenciones.txt** colocando en el arreglo para el código del médico, el código sin repetir, en este mismo proceso también debe acumular en los arreglos respectivos la cantidad de atenciones del médico y el tiempo total de atenciones del médico. El archivo solo puede leerse una vez. **Cada nuevo médico se añade al final del arreglo, no requiere ninguna ordenación.**
- c) Verificar en un reporte muy simple la correcta asignación de los datos en los arreglos. El reporte debe tener un título que indique de qué datos se trata, encabezados simples encima de cada columna que indique lo que contienen y los datos con un formato apropiado de acuerdo con el tipo de dato. Cada juego de datos debe aparecer en una sola línea, el tiempo total puede aparecer en la unidad de tiempo en la cual la convierte.
- d) Leer los datos del archivo **Especialidades_Medicos.txt** y completar los arreglos de especialidad y tarifa de acuerdo con el código del médico que llenó en los arreglos previamente. El archivo solo puede leerse una vez.
- e) Realizar los cálculos correspondientes para los arreglos del tiempo promedio de atención y el pago recibido.
- f) Imprimir el reporte solicitado.

- g) Eliminar de los arreglos a los médicos que tengan un pago recibido menor a S/.5000
- h) Emita el mismo reporte que en la parte f) pero con el nombre “Reporte_Atenciones_Medicos_MejorPagados.txt” y colocando como título: ATENCIONES MEDICOS MEJOR PAGADOS. No debe repetir código, por lo cual debe usar la misma función que en la parte e). De no hacerlo no se le asignará puntaje a esta parte.

CONSIDERACIONES

- **No puede desarrollar una tarea si no ha desarrollado por completo la tarea anterior, de hacerlo no se corregirá esa tarea.**
- Los archivos de texto no pueden abrirse en el main, solo deben abrirse en las funciones en las cuales requiere leer o escribir información.
- En la función main solo puede colocar la definición de los arreglos e invocar a funciones.
- Será parte importante de la nota el formato del reporte, éste deberá ser lo más parecido a la muestra dada. En este sentido, todos los valores deben estar correctamente alineados. No se podrá emplear el carácter de tabulación (“\t”) para la emisión del reporte.
- Toda operación de búsqueda debe realizarse en una función independiente. No se considerará en la calificación los procesos de búsqueda que estén contenidos en el código de otro proceso. Las funciones de búsqueda deben considerar la posibilidad que el dato buscado no se encuentre.

Al finalizar el examen, comprima la carpeta que contiene los dos proyectos empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares y súbalo a la tarea programada en PAIDEIA para este examen.

ADVERTENCIAS:
Obligatoriamente debe desarrollar sus proyectos bajo CLion en Windows, no podrá desarrollarlo empleando otro IDE ni otro sistema operativo.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1. Si el programa entregado presenta más de tres errores de sintaxis serán calificados sobre la mitad del puntaje. 2. Si el programa no muestra los resultados o los muestren y no sean correctos, no podrán tener más del 75% de la nota. 3. Se descontará 15% de la nota si el programa define variables con nombres que no tengan sentido. Las variables deben empezar con una minúscula, se emplearán mayúsculas para separar las palabras compuestas (p. e.: baseInferior). 4. No se calificará el código puesto como comentario, ni aquellas funciones que no son invocadas en el proyecto. 5. No se calificarán aquellas funciones implementadas en el archivo main.cpp

San Miguel, 18 de mayo del 2026